TP 5 – Encapsulation, Méthodes, Getters/Setters, Propriétés

Exercice 1 – Visibilité des attributs

Créez une classe `Voiture` avec :

1. Un attribut public : `marque`
2. Un attribut protégé : `_modele`
3. Un attribut privé : `__kilometrage`
4. Une méthode `afficher_infos()` qui affiche toutes les informations.

Test :

```
v = Voiture("Renault", "Clio", 45000)
v.afficher_infos()
```

Exercice 2 – Getter simple

Créer une classe `Employe` contenant :

1. Un attribut privé `__salaire`
2. Une méthode `get_salaire()` permettant de lire la valeur du salaire

Test :

```
e = Employe("Sara", 4000)
print(e.get_salaire())
```

Exercice 3 – Setter avec validation

Créer une classe `Etudiant` :

1. Un attribut privé `__note`
2. Un getter `get_note()`
3. Un setter `set_note()` qui refuse toute valeur < 0 ou > 20

Test :

```
et = Etudiant("Ayoub", 15)
et.set_note(25)      # refusé
et.set_note(18)      # accepté
```

Exercice 4 – Propriété `@property`

Créer une classe `Produit` avec :

1. Un attribut privé `__prix`
2. Une propriété `prix` avec un setter qui refuse les valeurs négatives

Test :

```
p = Produit(100)
p.prix = -20      # refusé
p.prix = 250      # accepté
```

Exercice 5 – Méthodes + Encapsulation

Créer une classe `Compte` :

1. Un attribut privé `__solde`
2. Méthode `deposer(m)`
3. Méthode `retirer(m)`
4. Méthode `afficher()`

Test :

```
c = Compte(500)
c.retirer(700)   # refusé
c.deposer(300)
c.afficher()
```

Exercice 6 –Propriétés + Méthodes

Créer une classe `Livre` :

1. Attribut privé `__titre`
2. Attribut privé `__pages`
3. Propriété `pages` (refuser pages < 1)
4. Méthode `afficher()`
5. Docstring de classe + docstrings de méthodes

Test :

```
l = Livre("Python Mastery", 350)
l.pages = -10    # refusé
l.afficher()
```